28126번 - Space-A 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	517	265	237	57.524%

문제

아주국의 핵심 우주 개발 프로젝트 Space-A를 맡은 선우는 탐사 로봇을 이용해 새로 발견된 미지의 행성을 탐사한다.

미지의 행성에서 탐사할 공간은 2차원 평면으로 표현할 수 있고, 로봇은 처음에 $(1, 1)$에 위치해 있다. 로봇은 다음의 세 가지 이동을 할 수 있다.

- R : x좌표가 증가하는 직선 방향으로 한 칸 움직인다.
- U : y좌표가 증가하는 직선 방향으로 한 칸 움직인다.
- X : x, y좌표가 모두 증가하는 대각선 방향으로 한 칸 움직인다.

탐사 로봇은 이동 명령의 순서가 사전에 정해져 있다. 선우는 로봇의 정해진 이동 명령 중 몇 개의 명령을 임의로 선택하여 로봇을 이동시키고자 한다. 예를 들어 사전에 정해진 로봇의 이동 명령 순서가 URURR 라고 하자. 여기서 첫 번째, 세 번째, 그리고 네 번째 명령을 선택하여 로봇을 이동시킨다면 로봇은 UUR 의 순서로 이동할 것이다.

선우가 탐사해야 하는 미지의 행성의 지점들의 정보가 주어질 때, 로봇의 이동을 적절히 선택해 탐사할 수 있는 지점의 개수를 구해보자.

한 번의 이동으로 여러 지점을 방문하는 것이 아니고, 시작 지점으로부터 도달할 수 있는 지점의 수를 구하는 것임에 유의하자. 또한 로봇의 시작 위치는 언제나 탐사가 가능하다.

입력

첫 번째 줄에 로봇의 이동 횟수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000)$

두 번째 줄에는 사전에 정해진 로봇의 이동 명령 순서가 길이 N짜리 문자열로 주어진다.

세 번째 줄에 로봇을 이용해 탐사하고 싶은 지점의 수 K가 주어진다. $(1 \le K \le 100\,000)$

네 번째 줄부터 K줄에 걸쳐 탐사해야 하는 지점의 x와 y좌표가 공백을 두고 주어진다. $(1 \le x, y \le 500\,000)$

같은 좌표는 두 번 입력되지 않는다.

출력

탐사해야 하는 미지의 행성의 지점들 중 로봇의 이동을 적절히 선택해 탐사할 수 있는 지점의 개수를 출력하시오.

예제 입력 1 복사

```
5
UUXRX
5
1 3
2 4
3 2
4 3
4 5
```

예제 출력 1 복사

```
5
```

예제 입력 2 복사

```
5
UUXRX
5
1 4
2 5
3 1
4 2
5 3
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2023 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/848) > Div.1 (/category/detail/3589) B번

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2023 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC (/category/848) > Div.2 (/category/detail/3590) D번

- 문제를 만든 사람: hsh8086 (/user/hsh8086), pani (/user/pani)
- 문제를 검수한 사람: akim9905 (/user/akim9905), eaststar (/user/eaststar), gbe0808 (/user/gbe0808), jthis (/user/jthis), pjshwa (/user/pjshwa), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모